אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 1: מהי נקודה, קטע, ישר וקרן

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

ציינו כמה נקודות קצה יש לכל אחד מהאובייקטים הבאים:

קטע, קרן, ישר.

תרגיל 2

על קטע AB נקודה M היא נקודת האמצע. אם $AM = 6$ ס"מ, מה אורך הקטע AB?

תרגיל 3

על ישר נמצאות שלוש נקודות A, B, C בסדר זה (B בין A לבין C). נתון $AB = 5$ ס"מ ו- $BC = 3$ ס"מ. מה אורך AC?

תרגיל 4

נקודה D היא נקודת האמצע של קטע EF. נתון $EF = 18$ ס"מ. מה אורך ED?

תרגיל 5

על קטע MN נמצאת נקודה P כך ש- $MP = 4$ ס"מ ו- $PN = 7$ ס"מ. מה אורך MN?

תרגיל 6

קטע $AB = 20$ ס"מ. נקודה C מחלקת אותו כך ש- $AC = 3 \cdot CB$. מצאו את AC ואת CB.

תרגיל 7

על ישר נמצאות ארבע נקודות בסדר A, B, C, D. $AB = 4$ ס"מ, $BC = 6$ ס"מ, $CD = 3$ ס"מ. מה אורך AD?

תרגיל 8

קטע

$PQ = 14$ ס"מ. נקודה R נמצאת על הקטע כך ש- $PR = 9$ ס"מ. מה אורך RQ?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

על קטע

AC, נקודה B נמצאת כך ש- $AB = 2BC$. אם $AC = 18$ ס"מ, מצאו את AB ואת BC.

תרגיל 10

שלוש נקודות

A, B, C על ישר. $AB = (2x + 1)$ ס"מ, $BC = (x + 3)$ ס"מ, $AC = (4x - 2)$ ס"מ. מצאו את x ואת אורך כל קטע.

תרגיל 11

נקודה

M היא נקודת האמצע של קטע AB, ונקודה N היא נקודת האמצע של קטע MB. אם $AB = 24$ ס"מ, מצאו את AN ואת NB.

תרגיל 12

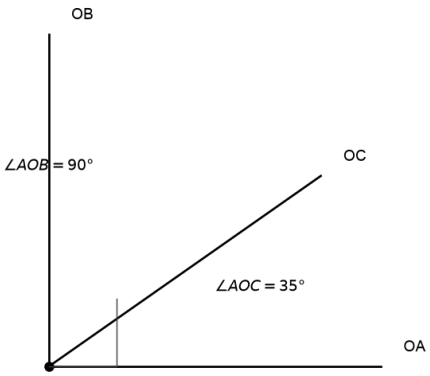
על קטע

AD נמצאות הנקודות B ו- C בסדר A, B, C, D. $AB : BC : CD = 1 : 2 : 3$ ו- $AD = 36$ ס"מ. מצאו את אורך כל קטע.

תרגיל 13

שני קרניים

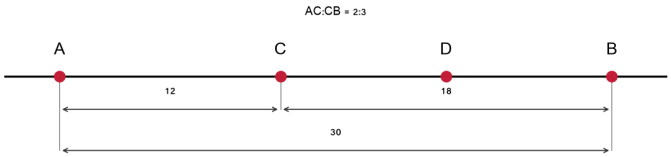
OA ו- OB יוצאות מנקודה O. קרן OC נמצאת ביניהן. אם $\angle AOB = 90^\circ$ ו- $\angle AOC = 35^\circ$, מה גודל הזווית $\angle COB$?



תרגיל 14

קטע

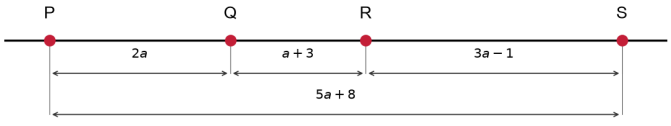
$AB = 30$ ס"מ. נקודה C על הקטע כך ש- $AC : CB = 2 : 3$. נקודה D היא נקודת האמצע של CB. מצאו את CD.



תרגיל 15

ארבע נקודות

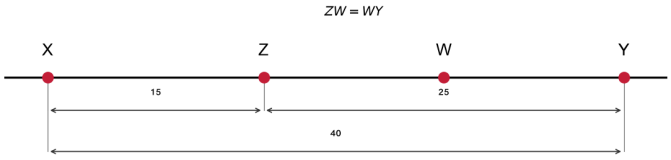
P, Q, R, S על ישר בסדר זה. $PQ = 2a$, $QR = a + 3$, $RS = 3a - 1$, $PS = 5a + 8$. מצאו את a ואת PS.



תרגיל 16

קטע

$XY = 40$ ס"מ. נקודה Z על הקטע כך ש- $XZ = \frac{3}{8} \cdot XY$. נקודה W היא נקודת האמצע של ZY. מצאו את ZW.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

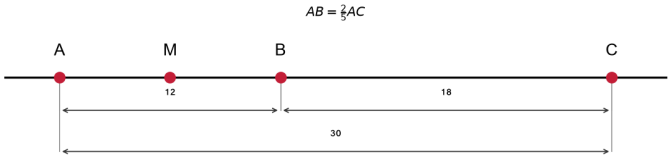
על קטע

AC נמצאת נקודה B כך ש- $AB = \frac{2}{5} \cdot AC$. אם $BC = 18$ ס"מ:

א. מצאו את AB.

ב. מצאו את AC.

ג. נקודה M היא נקודת האמצע של AB. מצאו את המרחק MC.



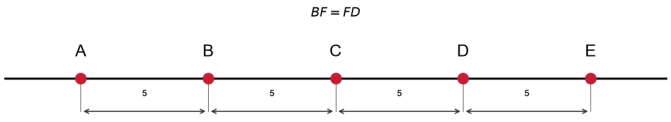
תרגיל 18

על ישר נמצאות חמש נקודות בסדר A, B, C, D, E. $AB = BC = CD = DE = 5$ ס"מ. נקודה F היא נקודת האמצע של BD.

א. מצאו את AE.

ב. מצאו את BF ואת AF.

ג. מצאו את CE.



תרגיל 19

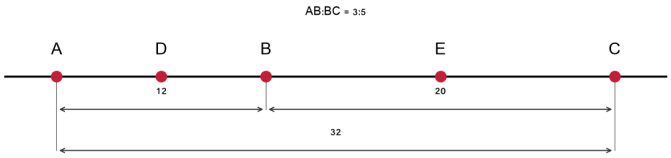
נקודה

B על קטע AC מחלקת אותו כך ש- $AB : BC = 3 : 5$. נקודה D היא נקודת האמצע של AB, ונקודה E היא נקודת האמצע של BC. אם $AC = 32$ ס"מ:

א. מצאו את AB ואת BC.

ב. מצאו את DE.

ג. הוכיחו שאורך DE שווה למחצית אורך AC.



תרגיל 20

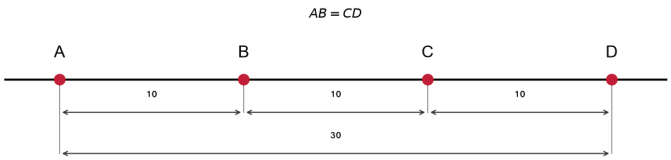
ארבע נקודות

A, B, C, D על ישר בסדר זה. $BC = 10$ ס"מ. נתון ש- $AB = CD$, ו- $AD = 3 \cdot BC$.

א. מצאו את AB ואת CD.

ב. מצאו את AC ואת BD.

ג. הוכיחו שנקודות האמצע של AD ו- BC חופפות.



תשובות סופיות

תשובה 1 לקטע

2 קצוות; לקרן 1 קצה; לישר אין קצוות.

תשובה 2 $AB = 12$

ס"מ.

תשובה 3 $AC = 8$

ס"מ.

תשובה 4 $ED = 9$

ס"מ.

תשובה 5 $MN = 11$

ס"מ.

תשובה 6 $CB = 5$

ס"מ, $AC = 15$ ס"מ.

תשובה 7 $AD = 13$

ס"מ.

תשובה 8 $RQ = 5$

ס"מ.

תשובה 9 $BC = 6$

ס"מ, $AB = 12$ ס"מ.

תשובה 10 $x = 6$;

$AB = 13$ ס"מ, $BC = 9$ ס"מ, $AC = 22$ ס"מ.

תשובה 11 $AN = 18$

ס"מ, $NB = 6$ ס"מ.

תשובה 12 $AB = 6$
ס"מ, $BC = 12$ ס"מ, $CD = 18$ ס"מ.

תשובה 13 $\angle COB = 55^\circ$

תשובה 14 $CD = 9$
ס"מ.

תשובה 15 $a = 6$,
$PS = 38$

תשובה 16 $ZW = 12.5$
ס"מ.

תשובה 17 א. $AB = 12$ ס"מ
ב. $AC = 30$ ס"מ
ג. $MC = 24$ ס"מ

תשובה 18 א. $AE = 20$ ס"מ
ב. $BF = 5$ ס"מ, $AF = 10$ ס"מ
ג. $CE = 10$ ס"מ

תשובה 19 א. $AB = 12$ ס"מ, $BC = 20$ ס"מ
ב. $DE = 16$ ס"מ
ג. $DE = 16$ ס"מ ו- $AC = 32$ ס"מ, ולכן $DE = \frac{1}{2} \cdot AC$.

תשובה 20 א. $AB = CD = 10$ ס"מ
ב. $AC = BD = 20$ ס"מ
ג. אמצע AD נמצא במרחק 15 ס"מ מ־A; אמצע BC נמצא גם במרחק 15 ס"מ מ־A — לכן נקודות האמצע חופפות.
